Universidade de Brasília
IE - Departamento de Estatística
Métodos Estatísticos 1 – 1/2026

LISTA DE EXERCÍCIOS
(Revisão de Modelos Probabilísticos)

CONCEITOS BÁSICOS:

1. Defina experiência aleatória e espaço amostral e exemplifique.

2. Defina o espaço amostral de cada uma das seguintes experiências aleatórias:
   a) selecionar, ao acaso, um país da Comunidade Européia e verificar o volume de exportações (em milhões de dólares);
   b) selecionar, ao acaso um município e classificá-lo segundo a densidade demográfica em alta, média e baixa densidade;
   c) examinar notas fiscais emitidas por um empresa até encontrar uma com erro;
   d) de um grupo de cinco (5) pessoas { A, B, C, D, E } sortear duas, uma após outra, com reposição, e anotar a configuração formada;
   e) mesmo enunciado do item anterior, sendo a seleção sem reposição;
   f) mesmo enunciado do item anterior, mas os dois selecionados simultaneamente.

3. Uma pessoa extrai uma carta de um baralho. Sejam os eventos:
   A = {a carta extraída é de copas } B = { a carta extraída é um rei }
   - A e B são eventos mutuamente excludentes ?
   - Defina um evento complementar do evento A.

VARIÁVEL ALEATÓRIA E MODELOS PROBABILÍSTICOS:

4. Defina variável aleatória e exemplifique.

5. Resolva os seguintes exercícios do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*):
   - exercícios 17 a 19 da página 158;
   - exercício 8 da página 192.

6. Considere as seguintes variáveis aleatórias:
   X: número de pontos da face voltada para cima no lançamento de um dado;
   Z: v.a. que assume os valores 1 ou 0 conforme o resultado do lançamento de um dado seja 5 ou não;
   W: número de peças defeituosas dentre cinco selecionadas, com reposição, da produção diária de uma fábrica;
   S: número de chamadas telefônicas que chegam ao posto de emergência dos bombeiros a cada 5 minutos;
   T: v.a. que assume os valores 1 ou 0 conforme a peça escolhida para ser inspecionada em uma linha de produção seja defeituosa ou perfeita;
   R: número de lâmpadas defeituosas dentre 4 selecionadas ao acaso, sem reposição, de uma caixa contendo 6 lâmpadas defeituosas e 8 perfeitas;
   U: número de filhos do sexo masculino de uma família com 4 crianças selecionada ao acaso de uma população;
   V: número de defeitos por 100 metros de tecido fabricado;
   Y: número do aluno sorteado ao acaso dentre os 10 alunos de uma turma;

   Especifique o contradomínio das variáveis aleatórias acima.
   Você pode perceber que embora as situações sejam diferentes, algumas variáveis apresentam características comuns. Agrupe estas variáveis aleatórias.

7. Especifique a distribuição de probabilidade das variáveis aleatórias do exercício anterior.

8. Em uma turma de 10 alunos, numerados de 1 a 10, foi selecionado ao acaso um aluno e verificou-se seu número de chamada.
   - Qual a probabilidade do número de chamada selecionada ser múltiplo de 3 ?
   - Determine a expectância da v.a. definida.

9. Suponha-se uma urna com 1 bola branca e 4 vermelhas da qual é retirada 1 bola. Qual a probalidade da bola retirada ser vermelha? Determine a expectância e variância da variável aleatória definida.

10. Uma companhia de seguros vendeu apólices a cinco pessoas, todas da mesma idade e com boa saúde. De acordo com as tábuas atuariais, a probabilidade de que um a pessoa daquela idade esteja viva daqui a 30 anos é de 2/3. Calcular a probabilidade de que, daqui a 30 anos :
    a) exatamente duas pessoas estejam vivas;
    b) todas as pessoas estejam vivas;
    c) pelo menos 3 pessoas estejam vivas;

    Indique as suposições necessárias para a aplicação do modelo binomial.
    Determine o número esperado de pessoas vivas daqui a 30 anos e a variância.

11. As chamadas de emergência chegam a um Pronto de Socorro numa média de 4 por hora. Qual a probabilidade de ocorrem 2 chamadas em uma hora?

12. Faça um resumo sobre os principais modelos probabilísticos discretos, completando o quadro em anexo.

14. Suponha que as notas X de um vestibular tenham distribuição normal com média 60 pontos e desvio padrão 15 pontos.
    a) Se você prestou este vestibular e obteve nota x=80, qual a sua posição relativa, em unidades de desvio padrão, com relação a média das notas ?
    b) Se foram considerados aprovados os candidatos que obtiveram nota mínima correspondentes a 1 (um) desvio padrão acima da média, qual a nota mínima de aprovação na escola original ?

15. Admitindo que a distribuição do quociente de inteligência (Q.I.), de crianças de uma certa escola, seja normal com média 100 pontos e desvio padrão 10 pontos, calcule:
    a) a probabilidade de uma criança, tomada ao acaso desta escola, acusar Q.I. superior a 120 pontos;
    b) a porcentagem esperada de crianças com Q.I. na faixa de 90 a 110 pontos.

16. Suponha que uma certa região, o peso dos homens adultos tenha distribuição normal com média 70 kg e desvio padrão 16 kg. E o peso das mulheres adultas tenha distribuição normal com média 60 kg e desvio padrão 12 kg. Ao selecionar uma pessoa ao acaso, o que é mais provável: uma mulher com mais de 75 kg, ou, um homem com mais de 90kg ?

17. Faça um resumo sobre os principais modelos probabilísticos contínuos, completando o quadro em anexo.

18. Resolva os seguintes exercícios do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*):
    - exercícios 13, 16, 20 e 21 da página 204;
    - exercício 35 da página 218.

VARIÁVEIS ALEATÓRIAS MULTIDIMENSINAIS:

19. Resolva os seguintes exercícios do livro **Estatística Básica** de W. O. Bussab e P. A. Morettin (*10ª edição*):
    - exercício 14 da página 241;
    - exercícios 31 da página 253.
    - exercícios 35, da página 255.

Bom Estudo!!!